

ANHANGUERA GUARAPARI

HACKATHON

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2026.2

Tecnologia aplicada a problemas reais

PERÍODO

14 a 18 de setembro de 2026

CURSO

Ciência da Computação

UNIDADE

Faculdade Anhanguera de Guarapari

Documento orientador da maratona

1. APRESENTAÇÃO

A Hackathon de Ciência da Computação da Anhanguera Guarapari será uma maratona de inovação, desenvolvimento e resolução de problemas realizada entre os dias 14 e 18 de setembro de 2026.

Durante a semana, os estudantes serão desafiados a desenvolver soluções tecnológicas para problemas reais, envolvendo necessidades institucionais e demandas da comunidade. O propósito é aproximar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso de situações concretas que poderão ser encontradas na vida profissional.

PROPOSTA CENTRAL

Mais do que desenvolver um software, os participantes deverão compreender o problema, levantar requisitos, definir usuários e regras de negócio, propor uma solução tecnicamente viável, construir um protótipo funcional (MVP) e apresentar a proposta ao final da maratona.

2. OBJETIVOS

- Estimular criatividade, inovação e resolução de problemas.
- Promover integração entre estudantes de diferentes períodos do curso.
- Incentivar trabalho colaborativo, liderança e organização de projetos.
- Aplicar conhecimentos de programação, banco de dados, engenharia de software, desenvolvimento web, inteligência artificial, segurança da informação e UX/UI.
- Aproximar estudantes de demandas reais da instituição e da comunidade.
- Criar protótipos com potencial de continuidade em projetos de extensão, pesquisa ou desenvolvimento institucional.

3. ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES

Todos os estudantes participantes serão distribuídos em grupos com 6 alunos, e em três grandes blocos temáticos, correspondentes aos três desafios deste documento. Conforme o número de participantes, poderão existir diferentes equipes trabalhando dentro do mesmo tema.

A organização deverá buscar uma distribuição equilibrada entre os desafios e incentivar equipes multidisciplinares em competências técnicas.

- levantamento e análise de requisitos
- programação front-end
- programação back-end
- banco de dados
- UX/UI
- segurança
- testes
- documentação
- gestão do projeto
- apresentação e demonstração da solução

A divisão de funções não precisa ser rígida. A proposta é estimular colaboração e troca de conhecimento entre os integrantes ao longo da maratona.

4. OS TRÊS DESAFIOS

Bloco	Tema	Problema central
1	Gestão de equipamentos eletrônicos	Inventário, chamados, manutenção preventiva e histórico institucional.
2	Gestão das clínicas-escola	Alunos, supervisores, documentos, capacidade física e agendamentos da comunidade.
3	Anjos da Praia	QR Code, geolocalização e apoio ao reencontro de crianças perdidas nas praias.

DESAFIO 1 — SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS

Contexto

Uma instituição de ensino possui grande quantidade de equipamentos eletrônicos distribuídos entre salas de aula, laboratórios e demais ambientes. Computadores, projetores, aparelhos de ar-condicionado, controles remotos e outros equipamentos precisam ser identificados, acompanhados e submetidos periodicamente a procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.

Além da resposta a falhas, a manutenção preventiva deve ser organizada ao longo do ano para evitar que muitos equipamentos fiquem indisponíveis no mesmo período.

DESAFIO

Desenvolver um sistema capaz de acompanhar o ciclo de utilização, localização, chamados e manutenção dos equipamentos eletrônicos institucionais.

Requisitos mínimos

1. Cadastro e inventário dos equipamentos

Deverão ser cadastrados, no mínimo, computadores, projetores, aparelhos de ar-condicionado, controles remotos e outros equipamentos eletrônicos definidos pela instituição.

- identificação e tipo do equipamento
- número de patrimônio, quando existente
- marca e modelo
- localização atual
- data de cadastro
- situação atual
- última manutenção e próxima manutenção prevista

- histórico de ocorrências e manutenções

2. Localização e rastreabilidade

O sistema deverá permitir identificar o ambiente em que cada equipamento está instalado ou armazenado, tais como salas de aula, laboratórios, coordenação, setores administrativos e almoxarifado.

3. Manutenção preventiva

Os computadores deverão passar por revisão e atualização periódica do sistema pelo menos uma vez ao ano. As manutenções deverão ser distribuídas ao longo do calendário anual, evitando a concentração de muitos equipamentos em uma mesma época.

- quantidade total de equipamentos
- localização
- última manutenção
- prioridade
- disponibilidade
- distribuição equilibrada ao longo do ano

4. Alertas automáticos

O sistema deverá gerar alertas para manutenções próximas ou atrasadas e prever o envio de e-mails periódicos à equipe responsável pelo TI.

5. Comunicação de problemas pelos professores

Os professores deverão possuir acesso simples, preferencialmente por link ou QR Code, para comunicar problemas identificados durante as aulas. A comunicação deverá gerar uma ocorrência vinculada ao equipamento e ao ambiente.

6. Gestão das ocorrências

- visualizar chamados
- classificar prioridade
- alterar status
- registrar manutenção realizada
- informar procedimentos ou peças utilizados

- finalizar atendimento
- consultar histórico do equipamento

7. Painel gerencial

- quantidade total de equipamentos
- equipamentos funcionando
- equipamentos em manutenção
- manutenções atrasadas
- chamados abertos
- próximos equipamentos programados para revisão

Diferenciais possíveis

- QR Code individual por equipamento
- controle de garantia
- indicadores de custo
- histórico de substituição de componentes
- dashboard e relatórios
- previsão de falhas baseada no histórico
- notificações inteligentes

DESAFIO 2 — SISTEMA DE GESTÃO DAS CLÍNICAS-ESCOLA

Odontologia • Fisioterapia • Nutrição • Psicologia

Contexto

As clínicas-escola permitem que estudantes realizem atendimentos à comunidade sob supervisão de professores e/ou preceptores. A organização desses atendimentos depende simultaneamente da disponibilidade dos estudantes, horários acadêmicos, disponibilidade e capacidade de supervisão dos docentes, capacidade física das clínicas e documentação obrigatória.

Essas condições podem mudar a cada semestre, portanto o sistema deverá ser configurável e adaptável.

DESAFIO

Desenvolver um sistema integrado de gestão das clínicas-escola, organizando estudantes, professores, preceptores, documentos, ambientes, consultórios e agendamentos da comunidade.

Requisitos mínimos

1. Cadastro dos estudantes

- nome, matrícula, curso e período
- contato
- disciplina ou estágio correspondente
- disponibilidade
- documentação obrigatória

2. Validação obrigatória da documentação

- envio digital da documentação pelo estudante
- análise pelo professor ou responsável
- bloqueio do acesso aos agendamentos enquanto houver pendências
- aprovação ou recusa com indicação do que precisa ser corrigido

3. Cadastro de professores e preceptores

- dias e horários disponíveis
- curso ou área de atuação
- ambiente de supervisão
- quantidade máxima de estudantes que poderão ser supervisionados simultaneamente

4. Capacidade de supervisão

- o sistema deverá bloquear novas inscrições quando o limite de estudantes supervisionados naquele horário for atingido

5. Compatibilidade com os horários acadêmicos

- o aluno somente poderá selecionar horários compatíveis com sua turma, disciplina ou estágio

- deverá haver disponibilidade simultânea de aluno, professor/preceptor e clínica

6. Capacidade física da clínica

- quantidade de consultórios ou salas
- quantidade de equipamentos
- capacidade máxima de atendimento simultâneo
- capacidade máxima de estudantes

7. Configuração por semestre

- número de estudantes
- capacidade da clínica
- horários
- professores e preceptores
- limites de supervisão
- disciplinas e períodos
- consultórios disponíveis

8. Agendamento pela comunidade

- consulta aos horários disponíveis
- agendamento condicionado à existência de estudante, supervisor e espaço físico
- possibilidade de cancelamento e confirmação

9. Perfil Master

- alterar configurações e capacidades
- cadastrar ou remover usuários
- editar dados de alunos, professores e preceptores
- cadastrar cursos, disciplinas, clínicas e ambientes
- administrar permissões e consultar dados gerais

Chatbot inteligente — funcionalidade opcional

Como diferencial, poderá ser desenvolvido um chatbot inteligente para orientar a comunidade no processo de agendamento, apresentar serviços, informar horários disponíveis, esclarecer dúvidas frequentes e orientar sobre informações necessárias.

O chatbot é opcional e não substitui o funcionamento adequado dos requisitos principais.

Diferenciais possíveis

- fila de espera
- cancelamento e confirmação de consultas
- lista de presença
- lembretes automáticos
- relatórios e indicadores por curso
- dashboard
- avaliação da experiência da comunidade

DESAFIO 3 — ANJOS DA PRAIA

Tecnologia para auxiliar na localização de crianças perdidas nas praias

Contexto

A Associação Anjos da Praia é uma instituição sem fins lucrativos que realiza gratuitamente ações de utilidade pública nas praias do Espírito Santo. A iniciativa já realizou 39 edições em quatro municípios praianos, oferecendo maior segurança durante períodos de grande concentração de banhistas, especialmente no verão.

Uma das situações frequentemente enfrentadas é a perda momentânea de crianças em praias com grande fluxo de pessoas. Atualmente, as famílias realizam um breve cadastro nas tendas da associação e recebem uma pulseira numerada para identificação das crianças.

A proposta é evoluir esse processo com recursos digitais que permitam localizar rapidamente a família e também receber a localização da pessoa que encontrou a criança.

DESAFIO

Desenvolver um sistema de apoio à localização e reencontro de crianças perdidas nas praias, utilizando QR Code, geolocalização e banco de dados, com interface extremamente simples e foco em resposta rápida.

Fluxo esperado

Cadastro da família → Pulseira identificada → Criança encontrada → QR Code escaneado → Localização enviada → Equipe acionada → Reencontro

Requisitos mínimos

1. Cadastro das famílias

Nas tendas deverá ser possível realizar rapidamente o cadastro da família e relacionar a criança ao número de sua pulseira. A solução deverá solicitar somente os dados estritamente necessários para permitir a localização segura dos responsáveis.

2. Banco de dados e busca rápida

O sistema deverá permitir à equipe localizar rapidamente o cadastro relacionado ao número da pulseira, considerando situações de urgência e alto fluxo de pessoas.

3. QR Code nas pulseiras

A proposta inicial considera a possibilidade de utilização de um mesmo QR Code em milhares de pulseiras, mantendo um número individual impresso em cada pulseira. Ao escanear o código, a pessoa informará o número da pulseira para registrar a ocorrência.

As equipes poderão propor alternativas tecnológicas economicamente viáveis que simplifiquem ou melhorem esse fluxo.

4. Comunicação por geolocalização

A página aberta pelo QR Code deverá solicitar autorização para capturar a geolocalização do dispositivo e encaminhá-la à equipe da Associação. Não deverá ser necessária a instalação de aplicativo.

5. Interface extremamente simples

O usuário que encontrar a criança pode nunca ter utilizado o sistema. O fluxo deverá ter o mínimo possível de etapas:

EXEMPLO DE JORNADA

Encontrei uma criança → informar número da pulseira → compartilhar localização → enviar alerta.

6. Alertas para a equipe

- número da pulseira
- horário da ocorrência
- localização enviada
- situação da ocorrência
- equipe responsável pelo atendimento

O status poderá evoluir, por exemplo, de “criança localizada” para “equipe a caminho”, “criança recebida pela equipe”, “responsáveis localizados” e “reencontro realizado”.

7. Mensagens institucionais dos parceiros

O sistema poderá apresentar uma ou duas mensagens institucionais curtas dos parceiros da Associação. Essas mensagens não poderão impedir, atrasar ou dificultar o envio do alerta. A segurança da criança deverá ser sempre a prioridade do fluxo.

8. Painel administrativo

- consultar famílias cadastradas
- localizar pulseiras
- visualizar ocorrências abertas e em andamento
- consultar localização enviada
- finalizar ocorrências
- administrar usuários
- gerar relatórios e estatísticas

Diferenciais possíveis

- mapa de ocorrências
- notificações automáticas

- comunicação com equipes em campo
- histórico e estatísticas por praia
- funcionamento adaptado para conexões móveis instáveis
- identificação da tenda mais próxima
- diferentes níveis de acesso

5. REQUISITOS GERAIS PARA TODAS AS SOLUÇÕES

Usabilidade

Interface clara, simples e adequada ao público que utilizará a solução.

Responsividade

Preferencialmente, funcionamento adequado em computadores, tablets e smartphones.

Banco de dados

Estrutura de armazenamento coerente com o problema desenvolvido e com as regras de negócio.

Controle de acesso

Perfis e permissões diferentes sempre que o cenário exigir.

Segurança

Autenticação, validação de dados, proteção contra acessos indevidos e cuidados com informações pessoais.

Privacidade e LGPD

Os projetos deverão considerar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente nos desafios que envolvem estudantes, pacientes, crianças, responsáveis e geolocalização.

Dados de demonstração

Durante a Hackathon deverão ser utilizados dados fictícios ou devidamente anonimizados. Não é necessário utilizar dados pessoais reais para demonstrar os protótipos.

6. METODOLOGIA E CRONOGRAMA

14 de setembro

ENTENDER O PROBLEMA

- abertura e apresentação dos desafios
- formação e organização das equipes
- levantamento de requisitos
- identificação dos usuários
- definição da solução e do fluxo principal
- organização das tarefas

15 de setembro

PROJETAR A SOLUÇÃO

- protótipos de telas
- modelo do banco de dados
- arquitetura do sistema
- definição de tecnologias
- perfis de usuário
- backlog e prioridades

16 de setembro

DESENVOLVER

- implementação do fluxo principal
- integração entre interface e banco de dados
- regras de negócio
- autenticação e permissões essenciais

17 de setembro

TESTAR E APERFEIÇOAR

- testes e correção de erros
- revisão de usabilidade e segurança
- finalização das funcionalidades
- organização da documentação
- preparação da demonstração e apresentação

18 de setembro
sexta-feira

APRESENTAR

- **todos os projetos serão apresentados no auditório (máximo de 10 minutos por grupo)**
- pitch do problema e da solução
- demonstração do protótipo
- tecnologias utilizadas
- principais desafios
- possibilidades de continuidade e evolução

7. ENTREGAS OBRIGATÓRIAS

- protótipo funcional da solução (MVP)
- código-fonte organizado
- repositório do projeto
- arquivo README com orientações para execução
- descrição resumida do problema e dos requisitos
- tecnologias utilizadas
- modelo ou estrutura do banco de dados
- representação do fluxo principal do sistema
- apresentação final do projeto

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Pontuação
Atendimento ao problema e aos requisitos	20
Funcionamento do protótipo	20
Qualidade técnica da solução	15
Usabilidade e experiência do usuário	15
Criatividade e inovação	10
Segurança, privacidade e organização dos dados	10
Viabilidade de implementação e continuidade	5
Apresentação e demonstração	5
TOTAL	100
PONTUAÇÃO ACADÊMICA A pontuação acima (0 a 100) será utilizada para a avaliação dos projetos da Hackathon. A participação na maratona comporá 2.000 pontos da Avaliação Oficial dos estudantes participantes: 1.000 pontos no 1º bimestre e 1.000 pontos no 2º bimestre.	

Funcionalidades opcionais, incluindo recursos de inteligência artificial, poderão contribuir para os critérios de inovação e qualidade técnica, mas não substituirão o funcionamento adequado dos requisitos fundamentais.

9. PRINCÍPIOS DA HACKATHON

FOCO NA SOLUÇÃO

A qualidade do projeto não será determinada pela quantidade de telas, linhas de código ou tecnologias utilizadas. Será considerada uma boa solução aquela que compreende corretamente o problema, resolve o fluxo principal, possui boa experiência de uso e demonstra possibilidade real de evolução.

As equipes são incentivadas a priorizar primeiro o que é essencial e somente depois desenvolver funcionalidades adicionais.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final da Hackathon, espera-se que os participantes tenham desenvolvido soluções capazes de demonstrar como a tecnologia pode contribuir diretamente para melhorar processos institucionais, organizar serviços de atendimento à comunidade, ampliar a segurança, otimizar a gestão da informação e solucionar problemas concretos da sociedade.

Além do resultado tecnológico, a atividade busca proporcionar uma experiência próxima da realidade profissional, na qual será necessário compreender um cliente, transformar necessidades em requisitos, trabalhar em equipe, tomar decisões técnicas, desenvolver uma solução e defendê-la perante outras pessoas.

HACKATHON CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2026.2

Tecnologia, inovação e conhecimento transformando problemas reais em soluções.